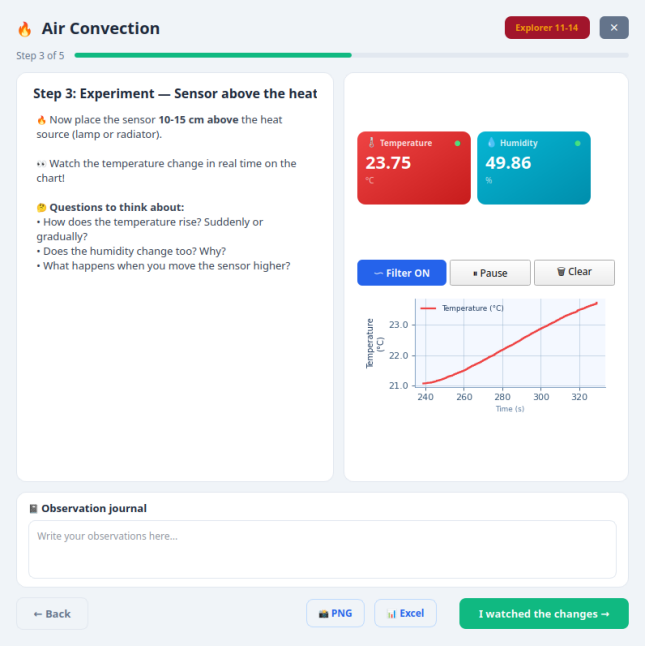
Convecția aerului

De ce urcă aerul cald și cum se vede un curent invizibil cu un senzor de temperatură

Nivel: Explorator — clasele V–VIII (11–14 ani) • **Timp în clasă:** 20 min, două ore sau trei ore de 50 min • **Senzori:** BME280 (temperatură, umiditate, presiune)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este	Explorator — clasele V–VIII (11–14 ani). Ruta scurtă merge și la clasa a IV-a ca demonstrație, fără calculul densității. Intrarea de programă cea mai directă este la **clasa a VIII-a**, unde transferul termic prin conducție, convecție și radiație este materie explicită.
Cunoștințe presupuse	Citirea unui grafic în timp, calculul unei diferențe și împărțirea pentru o rată (grade pe metru). Pentru extindere, în plus: densitatea ca masă pe volum și lucrul cu procente. Pentru sprijin: doar „mai cald / mai rece” și „sus / jos”.
Timp în clasă	Scurtă: 20 min. Completă: două ore de 50 min (1 h 40 min). Proiect: trei ore de 50 min (2 h 30 min).
Pregătirea profesorului	15 min — **testarea sursei de căldură**, lipirea benzii pe perete la cele cinci înălțimi, tăierea fâșiilor de hârtie, închiderea ferestrelor cu o jumătate de oră înainte, tipărirea fișelor.
Timp de stabilizare a senzorului	**60–120 de secunde** pentru temperatură după fiecare mutare; umiditatea este mai lentă, adesea trei minute. Este cel mai frecvent motiv pentru date proaste.
Senzori și cutii	BME280. O cutie per grupă; minimum două grupe, ca să puteți compara două surse de căldură — ideal una umedă (vasul cu apă caldă) și una uscată (caloriferul, o lampă cu filament sau gura de aerisire a laptopului).
Trei rute	

Scurtă	20 min: exact asistentul din aplicație — predicția cu săgeți, referința la înălțimea băncii, deasupra sursei, a doua predicție, revenirea, cât de siguri suntem, concluzia.
Completă	Două ore de 50 min: ora 1 este asistentul fără grabă, cu desenul buclei; ora 2 este profilul vertical la cinci înălțimi și graficul clasei.
Proiect	Trei ore de 50 min: cele două de mai sus, plus ora de aplicații — densitatea, briza, balonul cu aer cald, textul explicativ.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

1. Unde se încadrează în programă

Convecția este unul dintre puținele subiecte despre care elevii au auzit încă din ciclul primar, dar pentru care nu au văzut niciodată un număr. Aici îl măsoară singuri, în propria sală, unde nu se întâmplă nimic special. Activitatea se potrivește la:

- **Fizică** — la **clasa a VIII-a**, unde fenomenele termice cuprind căldura și **transferul termic prin conducție, convecție și radiație**, activitatea se așază exact peste materie: convecția se deosebește de celelalte două prin faptul că *substanța însăși se mișcă*. La **clasa a VI-a** se leagă de temperatură, echilibru termic și de mărimile masă, volum și densitate. Forța arhimedică și plutirea corpurilor (la gimnaziu; clasa exactă depinde de programa în vigoare, verificați-o) dau explicația completă: o pungă de aer cald plutește în aerul rece exact cum plutește un dop în apă.
- **Geografie** — la **clasa a V-a**, atmosfera terestră: temperatura aerului, presiunea, vânturile și vânturile locale, printre care briza. Norii de convecție, brizele de zi și de noapte și circulația generală a atmosferei sunt aceeași fizică la altă scară. Curenții din manta care mișcă plăcile tectonice sunt tot convecție — acolo legătura este o *aplicație* a ideii, nu o intrare de programă la fizică.
- **Matematică** — calculul unei diferențe și al unei rate (grade pe metru) la **clasele V–VI**, împreună cu procentele; reprezentarea punctelor într-un sistem de axe la **clasa a VII-a**; iar la **clasa a VIII-a**, panta unei drepte și funcția de gradul I dau chiar limbajul gradientului termic vertical.
- **Educație tehnologică și aplicații practice** — de ce caloriferul stă jos și sub fereastră, de ce boilerul se încălzește de la bază, de ce podul unei case este mai cald decât pivnița. Este o aplicație directă a rezultatului măsurat, nu o lecție separată.
- **Transdisciplinar** — deosebirea dintre o mărime care crește la nesfârșit și una care ajunge la echilibru, grija de a nu contamina propria măsurătoare, și corectarea unei formulări pe care toată lumea o repetă greșit.

Competența centrală este **legarea formei unui grafic de o poveste fizică**. Elevii mai mici pot spune de obicei „aerul cald urcă”; mult mai puțini pot privi o curbă care urcă și apoi se aplatizează și pot spune de ce s-a aplatizat. Acesta este obiectivul.

2. Planul de timp

Asistentul din aplicație are opt pași — dintre care două sunt predicții scrise — și se parcurge în circa douăzeci de minute, ca deschidere de oră. Ce transformă activitatea într-o investigație adevărată este profilul vertical — temperatura măsurată din podea până cât se ajunge cu mâna ridicată —, iar acela cere o a doua oră.

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Scurtă	**20 min**	Exact pașii din aplicație: predicția cu săgeți desenate (3), referința la înălțimea băncii (4), senzorul deasupra sursei de căldură (6), a doua predicție și revenirea la bancă (4), cât de siguri suntem, citit cu voce tare (1), concluzia (2).
Completă, ora 1	**50 min**	Predicția scrisă cu săgeți (8), introducerea și vocabularul — conducție, convecție, radiație (4), referința la înălțimea băncii, cu cutiile alăturate (5), deasupra sursei umede și a celei uscate, cu urcarea la 50 cm și fâșiile de hârtie (14), a doua predicție, revenirea la bancă și desenul buclei închise (8), cât de siguri suntem (4), concluzia și propoziția scrisă (7).
Completă, ora 2	**50 min**	Profilul vertical: cinci înălțimi marcate cu bandă — 0, 50, 100, 150 și 200 cm —, câte patru minute fiecare (20), graficul comun al clasei pe tablă și panta lui (15), concluzia scrisă (15).
Proiect, ora 3	50 min	Aplicații și modelare: calculul densității aerului la cele două temperaturi măsurate, briza de zi și de noapte, balonul cu aer cald, curenții din manta, și un text explicativ de o pagină.

Ruta completă înseamnă **două ore de 50 de minute** — o oră și patruzeci de minute —, iar ruta de proiect adaugă ora a treia, deci **trei ore de 50 de minute**, două ore și jumătate de timp efectiv. Ruta scurtă încape comod într-o oră alături de alt conținut și nu cere altă pregătire decât umplerea unui vas cu apă caldă.

Dați senzorului timpul lui — și umpleți-l

BME280 are o masă termică mică, dar nu este instantaneu: socotiți **60–120 de secunde** până când o citire de temperatură se stabilizează după mutarea senzorului, și considerabil mai mult pentru canalul de umiditate, care este cel mai lent dintre cele trei — adesea trei minute. Planificați timpul acesta mort în loc să vă luptați cu el.

În timp ce senzorul se stabilizează, elevii au *întotdeauna* o sarcină: desenează săgețile prezise pentru poziția următoare, trec în tabel citirea anterioară, sau răspund la o întrebare scrisă pe tablă. Treizeci de elevi care privesc un număr târându-se în sus sunt o problemă de disciplină care abia așteaptă să se întâmple.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu BME280	1	Se folosesc temperatura și umiditatea; presiunea servește ca martor. Un cablu USB lung, sau o conexiune WiFi, este ceea ce face posibilă seria pe înălțime.
Laptop cu aplicația	1	Rămâne pe bancă; se plimbă numai senzorul.
Prelungitor USB de 2–3 m	1	Recomandat insistent. Fără el senzorul nu ajunge nici la înălțimea brațului ridicat, nici la calorifer.
Vas cu apă caldă de la robinet, circa 45 °C	1	**Sursa de căldură implicită și cea mai sigură**, nu o rezervă — și aplicația o propune pe ea. Este blândă, nu arde nimic, nu se stinge, radiază puțin (deci senzorul măsoară aproape numai aerul care urcă) și merge în orice sală. Un vas larg (castron) dă o coloană mai puternică decât o cană. Profesorul îl umple de la robinet, **niciodată din fierbător**, și îl așază pe o suprafață stabilă, departe de marginea băncii și de laptop. **Este o sursă umedă**: deasupra ei umiditatea crește.
Lampă de birou cu filament sau halogen	1 (opțional)	Alternativă puternică, dar **fierbinte**: arde la atingere și pârlește hârtia, iar becul încălzește senzorul și direct, prin **radiație**, nu doar prin aerul care urcă. O lampă LED modernă nu dă practic deloc căldură — testați-o dinainte. Sursă uscată: deasupra ei umiditatea scade.
Acces la un calorifer	în comun	Sursă excelentă și mai convingătoare, fiindcă este lucrul adevărat. Numai dacă încălzirea este pornită.
Ruletă sau riglă de un metru	1	Pentru înălțimea fiecărei citiri. Înălțimile se *măsoară*, nu se ghicesc.
Bandă adezivă și un marker	1 set	Pentru fixarea senzorului și pentru marcarea înălțimilor pe perete sau pe tocul ușii.
Scăunel sau treaptă de clasă	în comun	Numai pentru citirea cea mai de sus, și numai de către un adult sau sub supraveghere directă.
Fâșii de hârtie subțire sau folie	3–4	Tăiate de circa 15 cm și lipite pe un creion; fac vizibil curentul invizibil de deasupra sursei. Ieftine și de neuitat.
Termometru obișnuit	1 (opțional)	Verificare încrucișată utilă și un bun pretext de discuție despre de ce două instrumente nu arată identic.
Tavă pentru vasul cu apă	1	Apa stă pe tavă, într-o parte a băncii; cutia și laptopul stau în cealaltă.

Pregătirea din ziua dinainte: hotărâți ce sursă de căldură folosiți și *testați-o*. Multe săli au azi iluminat LED care nu produce căldură utilizabilă, iar descoperirea aceasta în fața clasei este dureroasă. Dacă folosiți caloriferul, confirmați că încălzirea va merge la ora respectivă. Tăiați

fâșiile dinainte. Marcați peretele sau tocul ușii cu bandă la înălțimile pe care le veți măsura — 0, 50, 100, 150 și 200 cm —, ca toate grupele să folosească aceleași înălțimi și datele clasei să se poată aduna. La sfârșit, **închideți ferestrele cu cel puțin o jumătate de oră înainte de oră**: un curent de aer distruge complet gradientul vertical, ceea ce este în sine un rezultat de discutat, dar nu unul pe care să îl obțineți din întâmplare.

4. Fundal științific pentru profesor

De ce încălzirea face aerul să urce

Aerul este un gaz, deci densitatea lui rezultă din ecuația de stare a gazului ideal. Cu ρ densitatea, p presiunea, M masa molară a aerului (0,0289 kg/mol), R constanta gazelor și T temperatura absolută:

$$\rho = \frac{pM}{RT}.$$

Într-o încăpere presiunea este practic uniformă, deci densitatea este invers proporțională cu temperatura absolută. Încălzirea aerului de la 20 °C (293 K) la 30 °C (303 K) îi micșorează densitatea în raportul 293/303, adică cu circa 3,3%: de la aproximativ 1,20 la 1,16 kg/m^3. O pungă din acest aer mai ușor, înconjurată de aer mai rece și mai dens, primește din partea aerului din jur o forță arhimedică egală cu greutatea aerului dislocuit, în timp ce propria ei greutate este mai mică. Forța netă îndreptată în sus, pe unitatea de volum, este

$$f = (\rho_{\text{rece}} - \rho_{\text{cald}})\, g.$$

Pentru diferența de 3,3% de mai sus, adică 0,04 kg/m^3, aceasta înseamnă $0{,}04 \times 9{,}81 \approx 0{,}4$ N pe metru cub — foarte puțin, dar nimic nu i se opune în afară de frecarea internă, așa că punga accelerează în sus. Aerul mai rece curge pe dedesubt ca să îi ia locul, este încălzit la rândul lui, iar procesul se întreține singur: un **curent de convecție**.

Formularea corectă, de folosit toată ora: nu „căldura urcă”, ci **aerul încălzit urcă**, fiindcă a devenit mai puțin dens. Căldura nu este un obiect și nu are o direcție preferată — ea coboară fără nicio problemă printr-o bară de metal.

4.1 De ce temperatura de deasupra sursei se oprește din urcat

Elevii se așteaptă ca temperatura să crească la nesfârșit. Nu crește, iar motivul este un echilibru între două viteze. Coloana de aer cald care urcă aduce căldură senzorului, în timp ce senzorul pierde căldură către aerul din jur și prin radiație. Când cele două viteze devin egale, citirea se stabilizează — este un *echilibru*, nu o oprire.

Același raționament explică de ce o cameră cu calorifer ajunge la o temperatură constantă în loc să se încălzească la infinit, și este una dintre cele mai transferabile idei din toată fizica de școală. Merită insistat: un număr care nu se mai schimbă nu înseamnă că nu se mai întâmplă nimic, ci că două lucruri se întâmplă la fel de repede.

4.2 Convecție sau radiație? Cum le despărțiți

Senzorul primește căldură pe două căi. Aerul cald care urcă îl încălzește prin **convecție**; o sursă fierbinte îl încălzește și direct, prin **radiație** infraroșie, care nu are nevoie de aer și merge în toate direcțiile, nu doar în sus. Un bec cu filament radiază mult: deasupra lui o bună parte din citire este radiație, nu convecție. De aceea sursa implicită este vasul cu apă caldă: la circa 45 °C radiază puțin, iar ce măsoară senzorul deasupra lui este aproape numai aerul care urcă.

Cu o lampă, cele două se despart simplu: **țineți senzorul la aceeași distanță, dar lateral față de bec**, la înălțimea lui. Acolo primește aproximativ aceeași radiație, dar nu și coloana de aer cald. Diferența dintre citirea de deasupra și cea laterală este partea convecției. Dacă cele două ies

aproape egale, sursa voastră este mai mult un radiator decât un motor de convecție — și acesta este un rezultat bun de discutat.

4.3 Ce face umiditatea deasupra sursei — depinde de sursă

Aceasta îi nedumerește pe elevi și îi nedumerește adesea și pe profesori, deci merită spusă precis. Răspunsul depinde de ce fel de sursă folosiți.

Deasupra vasului cu apă caldă, umiditatea crește, de obicei cu 10–30 de puncte procentuale. Apa caldă se evaporă, iar aerul care urcă de pe ea duce cu el vapori: se schimbă *numărătorul* raportului, și se schimbă mai repede decât numitorul. Este exact activitatea *Ciclul apei*. Capcana este concluzia „aerul cald este mai umed”: nu căldura a adus umiditatea, ci apa.

Deasupra unei surse uscate — calorifer, lampă, gura de aerisire a laptopului — umiditatea scade, și aici se vede ideea de umiditate relativă. Senzorul raportează umiditatea **relativă**: cantitatea de vapori de apă prezentă, ca procent din maximul pe care aerul l-ar putea ține la acea temperatură. Maximul este dat de presiunea de vapori la saturație e_s, care crește foarte abrupt cu temperatura. O aproximare comodă este formula lui Magnus, cu T în grade Celsius și e_s în hPa (aceleași constante le folosește și aplicația):

$$e_s(T) = 6{,}1094 \exp\!\left(\frac{17{,}625\,T}{243{,}04 + T}\right).$$

La 20 °C aceasta dă circa 23,3 hPa, iar la 30 °C circa 42,3 hPa — de 1,8 ori mai mult, adică o creștere de peste 80% pentru zece grade. Cantitatea de apă din aerul de deasupra sursei uscate nu s-a schimbat deloc, dar numitorul raportului aproape s-a dublat, deci umiditatea relativă scade la circa 55% din valoarea ei — aproape o înjumătățire.

Formularea pentru clasă este: *aerul nu a devenit mai uscat, a devenit mai însetat.* Este exact mecanismul din spatele cețiii care se risipește la soarele dimineții și din spatele senzației de uscăciune din clădirile încălzite iarna.

4.4 Unde se mai întâmplă

Convecția nu este o curiozitate de laborator. Aceeași plutire pune în mișcare termicele pe care le folosesc planoriștii și păsările răpitoare, norii cumulus care se formează atunci când o pungă de aer care urcă se răcește până la punctul ei de rouă, brizele de zi și de noapte de pe litoral (dinspre mare ziua, când uscatul se încălzește mai repede; dinspre uscat noaptea, când se răcește mai repede), marea circulație Hadley a tropicelor și — la o scară de sute de milioane de ani și cu rocă în loc de aer — curenții din manta care mișcă continentele. Făcută explicită, scara aceasta, de la o lampă de birou până la tectonica plăcilor, este ceea ce ridică activitatea deasupra unei simple demonstrații.

5. Desfășurarea lecției

Asistentul din aplicație are **opt pași**: (1) introducerea — ce este convecția și sursa de căldură; (2) o **predicție scrisă** — săgețile buclei și ce face umiditatea deasupra apei calde și deasupra unei surse uscate; (3) prima măsurătoare, la înălțimea băncii; (4) experimentul deasupra sursei de căldură; (5) a doua predicție — scade temperatura mai repede sau mai încet decât a urcat, și de ce scade; (6) revenirea la bancă, cu desenul buclei; (7) **Cât de siguri suntem?** — cutiile alăturate și citirea repetată; (8) concluzia, care citează predicția grupei alături de numerele ei. Mai jos este ce face profesorul în jurul lor. Timpii sunt pentru ora completă de 50 de minute; ruta scurtă de 20 de minute urmează aceiași pași, la timpii din tabelul planului de timp.

1. **Predicția scrisă, cu săgeți desenate, înainte de orice măsurătoare (8 min).** Împărțiți fișele și cereți **trei** angajamente în scris, fiecare cu un motiv.

Întâi, **săgețile**: pe schița sălii de pe fișă, fiecare elev desenează cum crede că se mișcă aerul în jurul sursei de căldură. Cereți explicit un **traseu închis** — dacă aerul urcă undeva, trebuie să coboare altundeva. Săgețile desenate *înainte* de măsurare sunt cea mai bună dovadă a ce credea clasa la început, iar comparația lor cu desenul de la sfârșit este chiar învățarea.

Apoi, două întrebări: *aerul de lângă tavan este mai cald, mai rece sau la fel față de cel de lângă podea, și cu câte grade?* și *când ținem senzorul deasupra vasului cu apă caldă, și apoi deasupra caloriferului (sau a lămpii), ce face umiditatea în fiecare caz — crește, scade sau rămâne la fel?* A doua întrebare împarte aproape orice clasă, iar faptul că cele două surse dau răspunsuri opuse este motorul lecției. Nu îl rezolvați. Scrieți numărătoarea voturilor pe tablă și lăsați-o acolo până la final. Grupele scriu aceleași predicții și în aplicație, la pasul de predicție.

2. **Introducerea pe ecran și vocabularul (4 min).** Folosiți primul pas al asistentului ca să fixați cele trei cuvinte: *conducție* prin solid, *convecție* prin fluid care se mișcă, *radiație* peste gol. Cereți câte un exemplu pentru fiecare înainte de a merge mai departe. Activitatea se deschide de pe pagina **Activități**, cu butonul **Pornește** de pe cartonașul **Convecția aerului**.

Notă tehnică — senzorul și butoanele, înainte de prima citire

Senzorul. BME280, care dă temperatura, umiditatea relativă și presiunea dintr-un singur cip. Nu se conectează nimic în plus. Pe ecran apar cartonașele **Temperatură** și **Umiditate**, iar dedesubt graficul lor în timp, cu axa timpului pornind de la 0:00 la fiecare pas.
Cât așteptați. 60–120 de secunde pentru temperatură după fiecare mutare; umiditatea este mai lentă, adesea trei minute. O citire luată la zece secunde după mutare este citirea locului *dinainte*. Dați elevilor o sarcină pe durata așteptării — vezi sfatul de predare din planul de timp.
Butoanele pe care le veți folosi. Activitatea merge înainte cu butonul verde din dreapta jos, iar **eticheta lui se schimbă la fiecare pas**, fiindcă repetă ce tocmai ați terminat: **Am înțeles, să pornim!**, **Mi-am scris predicția**, **Am notat valorile de pornire**, **Am urmărit schimbările**, din nou **Mi-am scris predicția**, **Am schițat circulația aerului**, **Am înțeles**, iar la ultimul pas **Termină**. Butonul **Înapoi**, din stânga, se întoarce un pas. Deasupra graficului stau **Netezire: pornită/oprită**, **Pauză** — care îngheață graficul, util când vreți să arătați clasei forma curbei — și **Șterge**.
Salvează valoarea. La cei trei pași de măsurare, lângă cartonașe, stă butonul **Salvează valoarea**: el reține media ultimelor cinci secunde, iar concluzia citează valorile salvate așa. Până când este apăsat, butonul verde rămâne palid și sub el apare un sfat; nu blochează nimic. Graficul, jurnalul și butoanele de export apar numai la pașii cu măsurare (jurnalul, și la concluzie); la predicții apare doar căsuța de răspuns. Ce scriu elevii în jurnal, inclusiv predicțiile, se salvează pe disc (dosarul `logs`); la **Termină** se scrie acolo și fișierul Excel al activității, cu foaia **Jurnal**.
Exportul datelor. La pașii de măsurare apar două butoane: **PNG** salvează graficele ca imagine — este exact ce vă trebuie pentru forma curbei —, iar **Excel** salvează într-un fișier `.xlsx` citirile brute, nefiltrate, ale acelui pas, cu o coloană `elapsed_s`. **În activitate nu există buton de CSV.** Toată înregistrarea se ia din pagina **Date și export** a aplicației, cu butonul **Excel** de pe rândul cutiei (deschide fereastra **Exportă datele**, în care se poate alege și CSV). Salvați după tiparul `clasa_data_activitate` — de exemplu `7A_2026-09-14_convectie_aer`. Notați pe fișă sursa de căldură folosită, înălțimea fiecărei citiri, dacă încălzirea era pornită și dacă ferestrele erau închise.

3. **Referința la înălțimea băncii (5 min).** Senzorul stă pe bancă, bine departe de lămpi, calorifere, ferestre și elevi. Așteptați cele 60–120 de secunde pe care le cere aplicația, apoi elevii apasă **Salvează valoarea** și notează temperatura, umiditatea și o observație despre curenții de aer pe care îi simt. Dacă două grupe pot, își pun acum cutiile una lângă alta:

diferența dintre ele se folosește la pasul **Cât de siguri suntem?** Spuneți-le răspicat: **o măsurătoare fără o referință nu este o măsurătoare.**

4. **Deasupra sursei de căldură (14 min).** Senzorul se ține sau se lipește la **10–15 cm deasupra** vasului cu apă caldă — sursa implicită —, iar apoi, dacă aveți, deasupra unei surse uscate: caloriferul, lampa sau gura de aerisire a laptopului. Elevii urmăresc *graficul*, nu numărul, fiindcă forma este ceea ce contează. Întrebați-i cu voce tare, în timp ce curba urcă: *crește în linie dreaptă sau se îndoaie?* Când se aplatizează, întrebați de ce s-a oprit — sursa este tot acolo, tot caldă.

   Apoi puneți un elev să ridice încet senzorul la 30, 50 și 80 cm deasupra sursei și să descrie ce face citirea. La sfârșit, țineți fâșiile de hârtie chiar deasupra sursei: curentul devine vizibil, iar legătura dintre curgerea nevăzută și numărul de pe ecran se face pe loc.

   Dacă folosiți lampa, faceți și **citirea laterală**: senzorul la aceeași distanță de bec, dar într-o parte, la înălțimea lui. Primește aceeași radiație, dar nu coloana de aer cald; diferența față de citirea de deasupra este partea convecției.

   Elevii apasă **Salvează valoarea** când curba s-a aplatizat deasupra sursei. Dacă măsoară deasupra a două surse, salvează la fiecare: concluzia aplicației citează ultima valoare salvată, deci prima se notează pe fișă.

Notă tehnică — chiar la pasul de deasupra sursei de căldură

Cartonașul de umiditate merge în sensuri diferite, după sursă, și nu este o defecțiune. Deasupra vasului cu apă caldă **urcă**, cu 10–30 de puncte procentuale: aerul care urcă de pe apă duce vapori cu el. Deasupra unei surse uscate **scade**, cu 10–25 de puncte: aerul nu a pierdut apă, a căpătat capacitatea de a ține mai multă, deci procentul afișat scade. **Umiditatea este canalul cel mai lent al senzorului** — socotiți trei minute până se așază, nu unul. Deasupra apei, țineți senzorul lateral față de aburul vizibil, nu în el: picăturile îl blochează la 100%.
Presiunea este martorul vostru. BME280 dă și presiunea, iar ea *nu* reacționează la sursa de căldură: rămâne la valoarea sălii, undeva între 950 și 1030 hPa, cât timp temperatura urcă cu grade întregi. Arătați clasei acest lucru. El dovedește că senzorul nu răspunde pur și simplu la faptul că este ținut în mână sau mutat, ci chiar la aerul cald — este cel mai ieftin martor experimental din toată activitatea. Activitatea nu are cartonaș de presiune: citiți-o din pagina **Grafice în timp real**.
Coloana de aer cald este îngustă. Deasupra unei lămpi, o deplasare laterală de câțiva centimetri schimbă mult citirea. Nu este zgomot: este forma reală a curentului. Fixați senzorul cu bandă dacă vreți o serie comparabilă.
Senzorul nu atinge niciodată sursa. Contactul transformă experimentul în conducție, dă o citire alarmantă și poate strica senzorul. Distanța de 10–15 cm se respectă.

5. **A doua predicție și revenirea la înălțimea băncii (8 min).** Înainte de mutare, aplicația cere a doua predicție scrisă: va scădea temperatura mai repede sau mai încet decât a urcat, și de ce scade? Readucerea senzorului îi lasă apoi pe elevi să urmărească scăderea și să o compare cu urcarea. Întrebați care a fost mai rapidă și de ce. **Atenție la o citire greșită frecventă:** temperatura scade nu fiindcă „aerul rece a coborât peste senzor", ci fiindcă *senzorul* a ieșit din coloana caldă și se răcește la loc, la temperatura aerului din sală. Aerul nu s-a mișcat spre senzor; senzorul s-a mutat. Între timp, fiecare **redesenează bucla** pe fișă, acum cu ce a văzut: săgeți în sus deasupra sursei, întinzându-se pe sub tavan, coborând în partea opusă a sălii și întorcându-se pe lângă podea. **Insistați pe traseul închis** — o săgeată singură, îndreptată în sus, este răspunsul incomplet cel mai frecvent. Comparați desenul acesta cu cel făcut la începutul orei. Când senzorul este din nou pe bancă și numărul stă pe loc, elevii apasă **Salvează valoarea**.

6. **Cât de siguri suntem? (4 min).** Pasul acesta al aplicației nu are grafic: cere două verificări. *Una lângă alta:* două cutii puse alăturat pe bancă două minute nu arată exact același număr; diferența dintre ele, adesea câteva zecimi de grad, arată cât de mult se poate avea încredere într-o comparație între cutii. *De două ori:* două citiri în același loc, la treizeci de secunde una de alta, după ce numărul s-a oprit din urcat. Dacă împrăștierea dintr-un singur loc este mai mare decât diferența dintre locuri, concluzia cinstită este „nu am putut detecta o diferență cu montajul nostru", nu „nu există o diferență". Iar o fereastră întredeschisă poate răsturna tot rezultatul: căutați curentul de aer înainte să dați vina pe cutie.

7. **Concluzia și propoziția obligatorie (7 min).** Întoarceți-vă la numărătoarea voturilor de pe tablă și lămuriți întrebarea umidității cu explicația „mai însetat, nu mai uscat". Apoi cereți fiecărui elev **propoziția de încheiere de pe fișă**, cu propriile lui cuvinte și cu o singură condiție de formă: subiectul propoziției trebuie să fie **aerul încălzit**, nu căldura. „Aerul încălzit urcă fiindcă este mai puțin dens" trece; „căldura se ridică" nu trece și se rescrie pe loc. Închideți cu pasul de concluzie al aplicației, care le citează predicția alături de numerele lor — temperatura și umiditatea la bancă și deasupra sursei, diferența de temperatură, temperatura de la revenire și densitatea aerului în cele două locuri, calculată cu legea gazului ideal la presiunea standard — și al cărui buton verde scrie **Termină**, și cu legăturile spre afară: norii, briza, caloriferul de sub fereastră, mantaua care mișcă continentele.

8. **Profilul vertical (ora 2, 20 min din 50).** Folosind înălțimile marcate cu bandă — 0, 50, 100, 150 și 200 cm —, senzorul se ține la fiecare cel puțin 90 de secunde și se notează temperatura; cu mutarea și notarea, socotiți patru minute de înălțime, deci $5 \times 4 = 20$ de minute. Rezultatul, reprezentat ca temperatură în funcție de înălțime, dă de obicei o diferență de unu până la trei grade între podea și punctul cel mai de sus, și considerabil mai mult dacă încălzirea este pornită. Adunați datele tuturor grupelor. Aceasta este dovada cea mai convingătoare din toată activitatea, tocmai fiindcă este măsurată în sala lor obișnuită, în care nu se întâmplă nimic special.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Cum se schimbă temperatura aerului cu înălțimea, și cât de mult?
Ipoteza. Se scrie pe fișă **înainte** de orice măsurare, sub două forme care se dau amândouă: **săgețile desenate** pe schița sălii, cu traseu închis, și un **număr cu unitate** pentru diferența dintre podea și punctul cel mai de sus. Niciuna nu se mai modifică după aceea.
Ce schimb. Un singur lucru: **înălțimea** la care se află senzorul, măsurată cu ruleta față de podea.
Ce măsor. Temperatura, în °C, cu o zecimală, la fiecare înălțime. Umiditatea se notează la pozițiile de deasupra celor două surse de căldură, unde ea este chiar întrebarea; în profilul vertical nu este nevoie de ea.
Ce țin la fel. Aceeași cutie de la început până la sfârșit, același colț al sălii, ferestrele și ușa închise, același timp de așteptare la fiecare înălțime, aceeași persoană care citește ecranul, și nimeni aplecat peste senzor.
Câte repetări. Două citiri la **podea** și două la înălțimea cea mai mare, la treizeci de secunde una de alta, *după* ce numărul s-a oprit din urcat — nu se așteaptă din nou câte două minute pentru fiecare. La înălțimile dintre ele ajunge o singură citire după stabilizare: ele dau forma profilului, nu împrăștierea.
Ce face un rezultat valabil — și ce îl face un artefact. Comparați împrăștierea (maximul minus minimul) celor două citiri de la podea cu diferența dintre podea și punctul cel mai de sus. **Dacă împrăștierea de la un singur nivel este mai mare decât diferența dintre niveluri, concluzia corectă este că diferența nu este detectabilă cu montajul vostru — nu că nu există.** Sunt două afirmații diferite, iar deosebirea dintre ele este chiar ce se învață aici. Remediul nu este să căutați date mai bune în tabel, ci

să măriți semnalul (porniți încălzirea, măsurați mai sus) sau să micșorați zgomotul (așteptare mai lungă, ferestre închise). Iar dacă profilul iese *invers* — mai rece sus —, căutați curentul de aer înainte de a învinovăți grupa: o fereastră întredeschisă răstoarnă complet rezultatul.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate datele

Situația	Citire tipică	Interpretare
Referință, înălțimea băncii	20–23 °C, 40–55% RH	Valoarea față de care se compară tot restul.
La 10–15 cm deasupra unui vas cu apă la circa 45 °C	+1 la +5 °C peste referință (mai mult cu un vas larg)	Blândă, largă și foarte stabilă; aproape numai convecție. Sursa cea mai potrivită pentru o clasă.
La 10–15 cm deasupra unei lămpi cu filament	+4 la +12 °C peste referință	Coloana este îngustă și fierbinte; o mișcare laterală mică schimbă mult citirea. O parte din citire este radiație directă de la bec.
Aceeași distanță, lateral față de lampă	mai puțin decât deasupra	Radiația fără coloana de aer cald; diferența față de rândul de mai sus este partea convecției.
La 10–15 cm deasupra unui calorifer	+3 la +8 °C peste referință	Mai largă și mai constantă decât coloana unei lămpi.
La 50 cm deasupra sursei	+1 la +3 °C peste referință	Coloana s-a amestecat cu aerul sălii și s-a răcit.
Umiditatea deasupra vasului cu apă caldă	mai mare cu 10–30 puncte procentuale	Aerul care urcă duce vapori de pe apă: s-a adăugat apă.
Umiditatea deasupra unei surse uscate (calorifer, lampă)	mai mică cu 10–25 puncte procentuale	Umiditate relativă, nu conținut de apă: aerul a devenit mai însetat.
De la podea la 200 cm, încălzire oprită	cu 0,5–1,5 °C mai cald sus	Mic, dar constant în același sens.
De la podea la 200 cm, încălzire pornită	cu 2–5 °C mai cald sus	Gradientul pe care elevii îl pot simți apoi cu mâna.
Timp de stabilizare după mutare	60–120 s pentru temperatură	Umiditatea este mai lentă, adesea trei minute.
Presiunea	950–1030 hPa, neschimbată	Martorul: nu răspunde la sursa de căldură, deci senzorul nu reacționează doar la faptul că a fost mutat.

Valorile absolute depind mult de sală, de sursă și de anotimp. Comparați *sensurile* și *formele* între grupe, în loc să vânați un număr corect. O grupă a cărei lampă a dat numai două grade nu a eșuat: are o lampă LED, iar acesta este un rezultat.

6.2 De la profil la gradient, pas cu pas

1. Treceți în tabel, pentru fiecare înălțime, valoarea în metri și temperatura în °C, cu o zecimală.

2. Reprezentați temperatura (pe verticală) în funcție de înălțime (pe orizontală), scalând axa temperaturii *numai* pe intervalul datelor — o axă care pornește de la zero grade turtește tot efectul. Axele sunt pregătite pe fișă tocmai din acest motiv.
3. Calculați gradientul: temperatura de sus minus cea de la podea, împărțită la diferența de înălțime. Exemplu rezolvat, cu cifre tipice: $22{,}4 - 20{,}4 = 2{,}0\,^\circ\mathrm{C}$ pe o înălțime de 2,00 m, deci $2{,}0/2{,}00 = \mathbf{1{,}0\,^\circ C\ pe\ metru}$.
4. Folosiți gradientul ca să prevedeți: într-o sală de sport înaltă de 4 m, $1{,}0 \times 4 = 4{,}0\,^\circ\mathrm{C}$ între podea și tavan. Apoi cereți *un motiv* pentru care predicția ar putea fi greșită. Răspunsul cinstit este că gradientul nu este constant pe toată înălțimea și că o sală de sport nu este o cutie închisă.
5. **Extindere:** calculați densitatea aerului la cele două temperaturi măsurate, cu $\rho = pM/RT$ și cu presiunea chiar dată de BME280, exprimați diferența în procente și comentați cum poate o diferență atât de mică să pună în mișcare un curent vizibil.

6.3 Întrebări de pus după activitate

1. Temperatura de deasupra sursei a urcat repede și apoi s-a aplatizat. De ce s-a oprit din urcat, dacă sursa era tot pornită?
2. Deasupra caloriferului umiditatea a scăzut, dar nimeni nu a scos apă din sală. Explică, folosind ideea de umiditate relativă, cum pot fi adevărate amândouă afirmațiile în același timp.
3. Deasupra vasului cu apă caldă umiditatea a crescut, iar deasupra caloriferului a scăzut, deși amândouă încălzesc aerul. Ce are în plus vasul? Mai poți spune, după asta, că „aerul cald este mai umed”?
4. Când ai adus senzorul înapoi pe bancă, temperatura a scăzut. Un coleg spune: „a coborât aerul rece peste el”. Ce s-a mișcat de fapt?
5. Caloriferele se montează aproape întotdeauna jos pe perete și sub fereastră. Folosește graficul tău de profil ca să explici de ce acesta este locul potrivit și ce s-ar întâmpla dacă ar fi montate lângă tavan.
6. Ai desenat săgeți care arată aerul urcând deasupra sursei. Unde se duce aerul acela după aceea, și de unde știi că trebuie să coboare undeva?
7. Un balon cu aer cald urcă, deși conține același aer ca cerul din jurul lui. Folosind densitatea, explică ce a schimbat de fapt încălzirea.
8. Cineva spune „căldura urcă”. Corectează propoziția și explică într-un rând de ce corectura contează.

6.4 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizăă mică:** elevul completează pe o secțiune tipărită a sălii bucla de convecție cu săgeți și etichetează trei puncte cu „aer cald care urcă”, „se răcește sus” și „aer rece care coboară”. Nu se cere niciun număr.
- **Standard:** o scriere scurtă care cuprinde citirea de referință, citirea de deasupra sursei, diferența de temperatură, o schiță a formei graficului și un paragraf care explică și de ce s-a aplatizat temperatura, și de ce umiditatea a urcat deasupra apei și a scăzut deasupra sursei uscate. Propoziția de încheiere trebuie să aibă ca subiect **aerul încălzit**.
- **Extindere:** elevul reprezintă profilul comun al clasei, estimează gradientul în grade pe metru, îl folosește ca să prevadă diferența dintr-o sală de sport de patru metri și numește un motiv pentru care predicția ar putea fi greșită. În plus, calculează densitatea aerului la cele două

temperaturi cu $\rho = pM/RT$, dă diferența în procente și comentează raportul dintre cauza minusculă și efectul vizibil.

Capcane frecvente și concepții greșite

„Căldura urcă." Căldura nu urcă; *aerul încălzit* urcă, și o face fiindcă a devenit mai puțin dens, nu fiindcă ar avea căldura o direcție preferată. Căldura coboară fără nicio problemă printr-o bară de metal. Corectura aceasta de formulare merită făcută explicit și repetat, iar propoziția de încheiere de pe fișă este locul unde se verifică: subiectul trebuie să fie aerul, nu căldura.

„Aerul s-a uscat deasupra lămpii." Cea mai frecventă citire greșită din activitate. Conținutul de apă nu s-a schimbat deloc; a scăzut doar procentul dintr-un maxim nou, mai mare. Folosiți formularea „mai însetat, nu mai uscat".

„Aerul cald este mai umed." Citirea greșită inversă, care apare deasupra vasului cu apă caldă: umiditatea urcă, iar elevii o pun pe seama căldurii. Nu căldura a adus-o, ci apa care se evaporă. Aceeași încălzire, fără apă (caloriferul), coboară procentul.

„Aerul rece a coborât peste senzor." La revenirea pe bancă temperatura scade fiindcă senzorul a ieșit din coloana caldă și se răcește la loc, nu fiindcă aerul rece s-ar fi mutat spre el.

Radiația luată drept convecție. Deasupra unui bec cu filament, o parte din încălzire vine direct de la bec, prin radiație. Citirea laterală, la aceeași distanță, arată cât.

O lampă LED care nu produce căldură. Iluminatul modern de clasă și lămpile de birou pot fi aproape reci. Testați întotdeauna sursa dinainte; vasul cu apă la circa 45 °C este sursa recomandată și cea pe care o propune aplicația.

Atingerea sursei cu senzorul. Contactul transformă experimentul în conducție, dă o citire alarmantă și poate strica senzorul. Impuneți distanța de 10–15 cm.

Curenții de aer. O fereastră deschisă, un aparat de aer condiționat sau o ușă întredeschisă distrug complet gradientul vertical și îl pot chiar răsturna. Închideți tot, iar dacă o grupă obține un profil inversat, căutați curentul în loc să învinovățiți grupa.

Suflarea peste senzor. Aerul expirat are 34 °C și este aproape saturat. Un elev care se apleacă să citească mai bine numărul produce un rezultat spectaculos și complet fals. Stabiliți de la început regula „nimeni nu se apleacă peste senzor", iar dacă totuși se întâmplă, folosiți momentul: este o ilustrare perfectă a contaminării unei măsurători.

Citirea înainte de stabilizare. O citire luată la zece secunde după mutarea senzorului este citirea locului dinainte. Impuneți cronometrul.

Așteptarea unui număr mare. O diferență de un grad între podea și tavan i se pare dezamăgitor de mică unui elev de treisprezece ani. Reformulați: sala aceasta nu este proiectată ca să aibă curenți de convecție, și totuși instrumentul a găsit unul.

Siguranța și managementul clasei

Sursa de căldură implicită este apa caldă, nu o lampă fierbinte. Umpleți dumneavoastră vasul cu apă caldă de la robinet, circa 45 °C — **niciodată apă din fierbător** —, așezați-l pe o tavă, pe o suprafață stabilă, departe de marginea băncii și departe de laptop și de prize. Apa și electricitatea nu împart aceeași suprafață de lucru. **Cutia nu este impermeabilă**: se ține deasupra apei, niciodată în abur și niciodată acolo unde poate fi stropită. Ștergeți imediat orice vărsare. Elevii nu poartă vasul prin sală.

Lămpi fierbinți. Becurile cu filament și cele cu halogen ajung la temperaturi care ard la atingere și pot pârli hârtia. Țineți fâșiile, fișele și cablurile departe de bec, nu acoperiți niciodată o lampă și lăsați-o să se răcească înainte de a o strânge. Elevii țin senzorul deasupra lămpii de carcasa sau de cablul lui, niciodată întinzând mâna peste bec.

Calorifere. Caloriferele de școală pot fi mai fierbinți decât vă așteptați. Verificați dumneavoastră suprafața întâi și spuneți elevilor să țină senzorul deasupra caloriferului fără să se

sprijine pe el.

Lucrul la înălțime. Citirea cea mai de sus este singurul pericol real al activității. Folosiți un scăunel potrivit, pe podea plană, niciodată un scaun sau o bancă. În majoritatea școlilor, citirea cea mai de sus o ia un adult. Dacă nu aveți o treaptă sigură, opriți pur și simplu profilul la cea mai mare înălțime la care ajunge un elev stând în picioare cu brațul ridicat — tendința este deja limpede acolo.

Cablurile. Un cablu USB de 3 m care traversează sala este pericol de împiedicare. Lipiți-l cu bandă, treceți-l pe lângă perete și anunțați clasa înainte ca cineva să se ridice.

Managementul clasei. Elevii care se deplasează prin sală cu un senzor pe cablu lung au nevoie de un traseu stabilit și de un singur purtător numit pe grupă. Stabiliți înainte de oră că laptopul rămâne unde este.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Doar sus/jos și mai cald/mai rece. Aceasta este ruta de sprijin și duce la aceeași concluzie fizică. Elevul nu calculează nicio diferență și nu notează nicio zecimală: pentru fiecare înălțime bifează o săgeată în sus sau în jos și încercuiește „mai cald” sau „mai rece” față de bancă. Fișa vine cu rândul de referință marcat și cu toate înălțimile deja tipărite, tocmai din acest motiv. Pentru sprijin suplimentar, desenați dumneavoastră două dintre cele patru săgeți în caseta de predicție *înainte* de a multiplica fișa: elevul le continuă, nu le inventează.

Calculul densității rămâne, pentru cine îl poate face. Nu îl scoateți din oră ca să simplificați clasa. Elevii care merg pe ruta de extindere calculează $\rho = pM/RT$ la cele două temperaturi, exprimă diferența în procente și explică de ce 3% ajung ca să pună aerul în mișcare. Cele două rute ajung la aceeași propoziție finală, pe drumuri diferite.

Trei roluri reale pentru elevii cu dificultăți motorii. Profilul vertical nu cere ca fiecare să urce pe scăunel. Rolurile se rotesc la fiecare înălțime:

- **responsabilul cu timpul** — pornește cronometrul, anunță când s-au scurs cele 90 de secunde și are dreptul să respingă orice citire luată prea devreme; este rolul cu cea mai mare greutate științifică din grupă, fiindcă el hotărăște ce citire este valabilă;
- **cititorul de ecran** — spune cu voce tare când numărul s-a oprit din urcat și dictează cele două valori;
- **responsabilul cu datele** — ține tabelul grupei, verifică pe loc dacă cele două repetări de la același nivel sunt apropiate și anunță dacă trebuie repetată o citire.

Senzorul poate fi ridicat de un coleg, la indicația elevului: „mai sus cu o palmă” este tot o decizie experimentală, iar cel care o ia conduce experimentul.

Răspunsuri orale și desen în locul scrisului. Ipoteza, explicația aplatizării și propoziția de încheiere se pot da **cu voce tare**, iar profesorul sau un coleg le trece pe fișă. Pentru elevii cărora scrisul le este greu, **diagrama cu săgeți este un răspuns complet acceptat** în locul paragrafului: o buclă închisă, desenată corect, arată exact aceeași înțelegere.

Limbaj și sprijin cognitiv. Scrieți pe tablă, la început, cele patru cuvinte ale orei — conducție, convecție, radiație, densitate — și folosiți-le neschimbat toată ora. Repetați formularea corectă de fiecare dată: *aerul încălzit urcă*. Pentru elevii sensibili la aglomerație, citirile de deasupra sursei se pot face pe rând, în liniște, cu restul clasei lucrând la desenul buclei.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Nu aveți lampă sau nu aveți încălzire pornită. Convecția se face oricum cu vasul cu apă la circa 45 °C, sursa recomandată: blândă, sigură, constantă și disponibilă în orice sală. Pentru întrebarea umidității vă trebuie însă și o sursă *uscată*: gura de aerisire a laptopului, cât timp ventilatorul merge, este de ajuns. Dacă nu aveți nici una, spuneți

rezultatul (umiditatea scade deasupra unei surse uscate) și trimiteți la martorul cald și uscat din *Ciclul apei*.

Aveți o singură cutie și treizeci de elevi. Faceți măsurarea o singură dată, ca demonstrație, cu ecranul proiectat sau cu clasa în semicerc. La fiecare înălțime, alt elev citește ecranul cu voce tare și altul confirmă că numărul s-a oprit; toți notează în propriul tabel. Se obține un singur set de date, dar toată clasa îl analizează, iar rolurile trec pe la fiecare.

Aveți douăzeci de minute, nu cincizeci. Aceasta este chiar ruta scurtă: urmați asistentul pas cu pas. Păstrați săgețile desenate, referința de pe bancă, citirea de deasupra sursei și propoziția de încheiere spusă cu voce tare. Renunțați la profilul vertical, la fâșiile de hârtie și la calculul densității de mână — aplicația îl arată oricum în concluzie.

Nu aveți videoproiector. Semicerc în jurul laptopului, la o distanță de la care se vede graficul, și un **cititor de ecran** numit la fiecare poziție, care spune cu voce tare ce face curba: „urcă repede”, „urcă mai încet”, „s-a oprit”. Forma curbei se transmite foarte bine în cuvinte, iar descrierea ei cu voce tare este chiar competența urmărită.

Senzorul nu se stabilizează. Este normal în primul minut și jumătate. Dacă numărul alunecă și după trei minute, cauza este aproape sigur un curent de aer: închideți ferestrele și ușa și așteptați încă două minute, cu senzorul așezat, nu ținut în palmă. Dacă tot alunecă, mutați montajul departe de calorifer și de fereastră și reluați.

Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele” din acest ghid ca set de date tipărit: elevii desenează întâi săgețile, apoi primesc rând cu rând valorile, calculează gradientul și fac predicția pentru sala de sport. Discuția despre „aerul încălzit urcă, nu căldura” se poartă neschimbată. Reluați măsurarea în altă zi, după ce verificați cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua.

7. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **Administrația Națională de Meteorologie** — `https://www.meteoromania.ro` — căutați norii și brizele de pe litoralul românesc; sunt aceeași convecție la scara unei zile și a unui județ, cu fotografii care fac legătura vie.
- **PhET Interactive Simulations** — `https://phet.colorado.edu` — căutați simulările despre proprietățile gazelor și stările de agregare; ele lasă elevii să vadă mișcarea particulelor din spatele schimbării de densitate, pe care nu o pot observa direct.
- **NOAA** — `https://www.noaa.gov` — căutați circulația atmosferică și termicele, pentru saltul de la o coloană de aer cald din clasă la tiparele meteo globale.
- **Institute of Physics** — `https://www.iop.org` — căutați resursele practice despre transferul termic; o sursă bună de demonstrații ieftine de convecție, de rulat alături de aceasta.
- **STEM Learning** — `https://www.stem.org.uk` — căutați transferul termic și convecția pentru vârsta 11–14 ani; fișe testate în clasă și o bancă mare de activități înrudite.
- **United States Geological Survey** — `https://www.usgs.gov` — căutați convecția din manta și tectonica plăcilor, pentru capătul geologic al scării care începe cu o lampă de birou.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *un lucru care te-a surprins azi, și un lucru pe care l-ai face altfel dacă ai repeta măsurarea.* Se strânge în ultimele două minute ale orei și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific*. La nivelul Explorator, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — elevul așteaptă stabilizarea înainte de a citi, ia o referință înainte de orice altceva, măsoară înălțimile în loc să le ghicească și nu se apleacă peste senzor.
- **Interpretarea datelor** — elevul descrie forma curbei, nu doar valoarea finală, calculează gradientul cu unitatea lui și deosebește „diferența nu este detectabilă" de „diferența nu există".
- **Raționamentul științific** — elevul explică aplatizarea ca pe un echilibru între două viteze, explică scăderea umidității deasupra sursei uscate fără să pretindă că s-a pierdut apă și creșterea ei deasupra apei prin evaporare, și scrie propoziția de încheiere cu **aerul încălzit** ca subiect, nu căldura.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

9. Fișa elevului

Fișa pe care o completează elevii este un document separat: `docs/ro/fise_elev/convectia_aerului.pdf`. Are două pagini — predicția, cele două casete cu săgeți și măsurarea de deasupra sursei pe prima; profilul vertical, graficul, gradientul și concluzia pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare elev. Este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu — și cere predicția **înainte** de orice măsurare.

Trei lucruri de știut înainte de a o tipări. **Caseta cu săgeți stă înaintea oricărui tabel:** elevul desenează bucla prezisă întâi, o redesenează la sfârșit în a doua casetă, iar cele două desene alăturate sunt dovada învățării. **Tabelele au rândurile deja etichetate**, cu rândul de referință și cu toate cele cinci înălțimi tipărite, iar axele graficului sunt deja trasate — elevul nu pierde ora desenând axe. Tabelul de măsurare are câte un rând pentru apa caldă și pentru sursa uscată, fiindcă umiditatea merge în sensuri opuse deasupra lor. Ridicarea senzorului la 30, 50 și 80 cm deasupra sursei se descrie cu voce tare, la pasul 4, și nu are rând în tabel. Sub tabel, un rând scurt pentru **Cât de siguri suntem?**: diferența dintre cutiile alăturate și cele două citiri din același loc. **Ultima propoziție are un început tipărit**, *Aerul încălzit urcă pentru că…*, tocmai ca subiectul propoziției să fie aerul și nu căldura. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.